

 Klausur MW220

Leistungsübersicht

Erfolgsstatus

Keine Angabe

Punkte

17.5 von 30 Punkten

Lösungsversuche

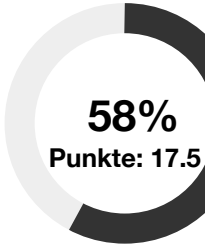
1 von 1 Versuchen

▼ Resultate

Kurs	2024-06-27 - MW220 Internet of Things - F.T. ID: 4597121674 / 103703687627946
Test	E-Klausur-2024-06-27_MW221-IoT ID: 4585128051

Dies sind Ihre Testresultate

Dauer	1h 0m 0s 27.06.2024, 15:04 - 27.06.2024, 16:04
Beantwortet	20 von 20 Fragen (100%)
Erreichte Punktzahl	17.5 von 30 Punkte (58%)



 Aufgabe 1

Das **mittelständische Unternehmen „Helios SE“** produziert hochwertige Solarmodule für Photovoltaik-Anlagen. Für die Fertigung der Solarmodule kommt ein Maschinenpark mehreren Produktionsmaschinen zum Einsatz, für die zusätzlich zur Produktionssteuerung auch eine Zustandsüberwachung (Condition Monitoring) implementiert ist.

Im Zuge einer unternehmensweiten „IT-Offensive“ sollen für die Produktionsmaschinen **„Digitale Zwillinge“** in Anlehnung an die Standardisierungsbestrebungen im Rahmen sogenannten **„Verwaltungsschale der Industrie 4.0 Komponente“** entwickelt werden. Hinsichtlich des Produktlebenszyklus soll zunächst nur die Produktivphase der Maschine betrachtet werden. Zudem soll eine Beschränkung auf das generische Teilmodell **„Asset Identification“** sowie auf ein freies Teilmodell **„Condition Monitoring“** erfolgen.

... Teil a)

Status	Beantwortet
Erreichte Punktzahl	0.25 / 2 139

Antwort

Spezifizieren Sie die für eine Realisierung des generischen Teilmodells „**Asset Identification**“ benötigten **typ- und instanzbezogenen Identifikationsmerkmale**, um die Maschinen in Bezug auf den **Hersteller** und die **herstellereitige Produktnummer** sowie mit einer **global eindeutigen Identifikation** und einer zusätzlichen **Seriennumm** beschreiben zu können.

Tragen Sie die Namen der Identifikationsmerkmale in die nachstehenden vier Felder ein:

- Hersteller:
- Produktnummer oder -bezeichnung:
- Global eindeutige Nummer der Maschine:
- Seriennummer der Maschine:

Hinweis: Orientieren Sie sich zur Lösung der Aufgabe am Diskussionspapier „**Verwaltungsschale in der Praxis**“, das Ihnen im OpenOlat-Klausurkurs bereitgestellt ist. Vergeben Sie für die Bezeichnung der Identifikationsmerkmale die für die generischen Teilmodelle vorgeschlagenen **Namen aus der Rubrik "idShort"** im "UpperCamelCase" Forma

... Teil b)

Status	Beantwortet
Erreichte Punktzahl	1.25 / 2 639

Antwort

Spezifizieren Sie für eine Realisierung des freien Teilmodells „**Condition Monitoring**“ die benötigten Merkmale inklusive ihrer jeweiligen Einheiten (sofern relevant), um die **Temperatur**, den aktuellen **Druck** und den aktuellen **Stromverbrauch** der Maschinen mit Bezug zum aktuell ausgeführten **Fertigungsauftrag** überwachen zu können.

Tragen Sie die Namen der Merkmale in die nachstehenden vier Felder ein:

-
-
-
-

Hinweis: Vergeben Sie passende eigene Namen in Englisch, sofern relevant im "UpperCamelCase" Format.

Aufgabe 2

Für die Zustandsüberwachung der Maschinen wird aktuell die unternehmenseigene Middleware „EasyLink“ eingesetzt, die ein semantisches Datenmodell des gesamten Maschinenparks des Unternehmens enthält und das Industrierautimationsprotokoll **Modbus** verwendet. Der Modbus-Master ist in der zentralen EasyLink-Komponente implementiert und ruft Daten von den Modbus-Slaves ab. Diese befinden sich in Kommunikationsmodulen in den einzelnen Maschinen und liefern dem Modbus-Master Daten zum aktuellen Maschinenzustand, die sie von den in den Maschinen verbauten Sensoren erhalten.

Die Integrationsarchitektur mit dem beschriebenen Zusammenspiel von Maschinen und IT-Komponenten soll nun auf Kompatibilität mit dem „**Reference Architecture Mode (RAMI) 4.0**“ und der „**Industrial Internet Reference Architecture (IIIRA)**“ überprüft werden.

Teil a)

Status

Beantwortet

Erreichte Punktzahl

1 / 1.5

67%

Antwort

Ordnen Sie die links stehenden Komponenten der aktuellen Integrationsarchitektur des Unternehmens den passenden Schichten (Layers) des **RAMI 4.0** zu.

Business

Betriebliche Produktionsplanung und -steuerung

Functional

Anwendung für Zustandsüberwachung

Information

Datenmodell des Maschinenparks

Communication

Kommunikationsmodul

Integration

Modbus Master und Slaves

Asset

Maschinen mit Sensoren

Teil b)

Status

Beantwortet

Erreichte Punktzahl

1 / 1.5

67%

Antwort

Ordnen Sie die links stehenden Komponenten der aktuellen Integrationsarchitektur des Unternehmens den passenden Domänen (Functional Domains & Physical Systems) Informationsflüssen (Pfeilen) der **IIRA** zu, sofern diese relevant sind.

Business

Betriebliche Produktionsplanung und -steuerung

Control / Application

Modbus Master und Slaves

Information

Datenmodell des Maschinenparks

Operations

Anwendung für Zustandsüberwachung

Physical Systems

Maschinen mit Sensoren

Information Flows (Arrows - Pfeile)

Kommunikationsmodul

Aufgabe 3

Da die unternehmenseigene Kommunikationslösung EasyLink mittlerweile veraltet ist, soll sie gegen eine neue, moderne Lösung ausgetauscht werden. Für die Realisierung s Industriestandard **OPC-UA** und das Kommunikationsprotokoll **MQTT** aus dem Bereich der Informationstechnik zur Auswahl.

☒ Teil a)

Status	Beantwortet
Erreichte Punktzahl	0.75 / 1 75%

Antwort

Markieren Sie **insgesamt vier** der nachstehenden Aspekte, die für **OPC-UA** zutreffend sind und für einen Einsatz dieses Industrieautomationsstandards als Ersatz für die c unternehmenseigene Kommunikationslösung sprechen.

- ☒ Beinhaltet semantisches Datenmodell
- ☒ Speziell konzipiert für ressourcenbeschränkte Geräte
- ☒ Ermöglicht Datenaustausch zwischen allen Unternehmensebenen
- ☐ Unterstützt gängige Chat-Funktionen wie P2P- und Mehrbenutzerkonferenzen
- ☐ Industrieakzeptanz und relativ große Verbreitung
- ☐ Herstellerspezifischer, proprietärer Standard
- ☒ Durchgängiges Sicherheits- und Authentifizierungskonzept
- ☐ Lässt sich mit allen Dimensionen von IIRA vereinen

... Teil b)

Status	Beantwortet
Erreichte Punktzahl	0.25 / 1.25 20%

Antwort

Betrachten Sie nun einen möglichen Wechsel auf **MQTT** und ermitteln Sie die wesentlichen Änderungen in der aktuellen Kommunikationslösung, die zur Übertragung der Maschinenzustände mit MQTT erforderlich wären.

- Modbus-Master in Middleware-Komponente wird ersetzt durch: in der Kommunikations-Rolle
- Modbus-Slave in Maschine wird ersetzt durch: in der Kommunikations-Rolle
- Zusätzlich benötigte Komponente:

... Teil c)

Status	Beantwortet
Erreichte Punktzahl	0.75 / 1 75%
Kommentar / Beurteilung Bezug zu Maschine (M1) fehlt	

Antwort

Definieren Sie für die Kommunikation zwischen den einzelnen MQTT-Clients und dem MQTT-Broker passende „Topics“, die einen **Bezug zu "Condition Monitoring"** aufw und eine **separate Subskription** von aktueller Temperatur ("Temperature") und aktuellem Energieverbrauch ("EnergyConsumption") pro Maschine ermöglichen sollen. Berücksichtigen Sie hierbei, dass die Maschinen Teil eines Maschinenparks ("Machinery") sind, für den auch als Gesamtes eine Subskription auf zugehörige MQTT-Nachric möglich sein soll.

Hinweis: Definieren Sie die Topics nur am Beispiel einer Maschine (M1) und verwenden Sie eine englischsprachige Bezeichnung. Ein Bezug zum Fertigungsauftrag ist im T nicht erforderlich.

- Topic 1:
- Topic 2:

... Teil d)

Status	Beantwortet
Erreichte Punktzahl	0.5 / 0.75 67%

Antwort

Welches **Topic** (inklusive Wildcards) muss abonniert werden, damit alle Nachrichten von allen Maschinen des Maschinenparks empfangen werden?

- Topic:

Welches Topic muss abonniert werden, damit alle Zustandsnachrichten von allen Maschinen des Maschinenparks empfangen werden?

- Topic:

Welches Topic muss abonniert werden, damit nur die energieverbrauchsbezogenen Zustandsnachrichten aller Maschinen des Maschinenparks empfangen werden?

- Topic:

... Teil e)

Status	Beantwortet
Erreichte Punktzahl	0.5 / 0.5 100%

Antwort

Welches **Protokollfeature** sollte genutzt werden, um einem neu hinzukommenden MQTT-Client direkt einen Abruf der letzten Maschinenzustände zu ermöglichen, ohne au neue Nachrichtensendung warten zu müssen?

- Antwort:

▼ Teil f)

Status	Beantwortet
Erreichte Punktzahl	0.5 / 0.5 100

Antwort

Welcher "Quality of Service (QoS)" sollte gewählt werden, wenn die Sensornachrichten im Sekundentakt geschickt werden und die Netzbelastung minimiert werden soll:

QoS 0

 Aufgabe 4

Teil a)

Status	Beantwortet
Erreichte Punktzahl	1.25 / 2 63%

Antwort

XML und **JSON** sind gängige Datenformate zur Realisierung der syntaktischen Interoperabilität. Ordnen Sie den beiden Datenformaten die passenden Vor- und Nachteile in auf den Einsatz in IoT-Projekten zu.

Hinweis: Mehrfachzuordnungen sind möglich und für die korrekte Beantwortung auch erforderlich.

Anfällig für Sicherheitslücken

Möglichkeit der Definition komplexer Elemente mit Attributen

Overhead aufgrund von Redundanz

Validitätsprüfung mit Hilfe von Schemata möglich

„gute“ Lesbarkeit für Mensch und Maschine

„kompakter“ Aufbau mit nur sehr geringem Overhead

XML

„gute“ Lesbarkeit für Mensch und Maschine

Anfällig für Sicherheitslücken

Overhead aufgrund von Redundanz

Validitätsprüfung mit Hilfe von Schemata möglich

JSON

Möglichkeit der Definition komplexer Elemente mit Attributen

„kompakter“ Aufbau mit nur sehr geringem Overhead

„gute“ Lesbarkeit für Mensch und Maschine

☰ Teil b)

Status	Beantwortet
Erreichte Punktzahl	2.5 / 3 83%

Kommentar / Beurteilung

ebXML CCTypes nicht durchgängig berücksichtigt

Syntaxfehler: fehlt

Antwort

Definieren Sie mit **XML** eine Nachrichtenstruktur „**ConditionMonitoring**“, die für die Übermittlung der verschiedenen Sensordaten zur Überwachung der Maschinenzustände verwendet werden kann. Berücksichtigen Sie hierbei die folgenden Anforderungen:

- Die Information über den Maschinenzustand soll einen Bezug zur jeweiligen Maschine und zum aktuell bearbeiteten Fertigungsauftrag aufweisen sowie einen Zeitstempel im UTC-Format enthalten.
- Die von den in der Maschine verbauten Sensoren erfassten Temperatur- und Energieverbrauchsdaten sollen immer nur einzeln, d.h. in eigenständigen Nachrichten, zusammen mit ihrer jeweiligen Maßeinheit (d.h. als Attribut) übertragen werden. Weitere Sensordaten sollen aber ohne Änderung der grundlegenden Nachrichtenstruktur ergänzt werden können.
- Für die Namensgebung der Nachrichtenelemente sollen die Konventionen der ebXML Core Component Types berücksichtigt werden.
- Die Nachrichtenstruktur soll nur zwei Hierarchieebenen aufweisen, wobei die erste Ebene "ConditionMonitoring" benannt wird (siehe Vorbelegung im Freitextfeld weiter unten).

Tragen Sie die Nachrichtenstruktur mit Beispieldaten für eine **Zustandsübermittlung zur aktuellen Temperatur der Maschine** in das nachstehende Freitextfeld ein:

```
<ConditionMonitoring>
  <MachineID>XY</MachineID>
  <ProductionID>1234</ProductionID>
  <PlannedProductionStartDateTime>2014-04-08T18:30:00Z</PlannedProductionStartDateTime>
  <PlannedProductionEndDateTime>2014-04-08T18:40:00Z</PlannedProductionEndDateTime>
  <SensorType>Temperatur</SensorType>
  <Measure>
    <Content unit="CEL">1</Content>
  </Measure>
</ConditionMonitoring>
```

1

⋮ Teil c)

Status	Beantwortet
Erreichte Punktzahl	0 / 1.5 0%

Kommentar / Beurteilung

Nicht gefragt

Antwort

Zur Realisierung der semantischen Interoperabilität in Bezug auf die "Condition Monitoring" Nachricht soll das **Resource Description Framework (RDF)** zum Einsatz kommen.

Formulieren Sie jeweils eine **Elementaraussage** bestehend aus Subjekt (Ressource), Prädikat (Eigenschaft der Ressource) und Objekt (Wert der Eigenschaft), die in der Nachricht den Zusammenhang zwischen der Maschine und dem Fertigungsauftrag sowie den Zusammenhang zwischen der Maschine und den Energieverbrauchsdaten beschreibt:

Subjekt	Prädikat	Objekt
Buch	hat den Autor	Max Müller

🔧 Aufgabe 5

Die bisherige Cloud-basierte Zustandsüberwachung soll durch eine **Edge Computing** Lösung ersetzt werden.

Nennen Sie **zwei Vorteile**, die der dezentrale Architekturansatz des Edge Computings gegenüber einer zentralen Cloud Computing Lösung haben kann und geben Sie für den Vorteil ein konkretes Einsatzbeispiel in Bezug auf die Temperaturüberwachung der Maschinen und für den zweiten Vorteil ein konkretes Einsatzbeispiel in Bezug auf die Energieverbrauchsüberwachung der Maschinen.

☰ Teil a)

Status	Beantwortet		
Erreichte Punktzahl	1.25 / 2		63%
Kommentar / Beurteilung Konkretes Einsatzbeispiel bzgl. Temperaturüberwachung fehlt			

Antwort

Erster Vorteil mit konkretem Einsatzbeispiel in Bezug auf die **Temperaturüberwachung** der Maschinen:

Das Edge computing ist die Etablierung von Rechenleistungen die direkt auf dem Objekt hinterlegt sind. Die Vermeidung der Sicherheitsrisiken und es hat eine Verbesserung der Echtzeitverarbeitung.

☰ Teil b)

Status	Beantwortet		
Erreichte Punktzahl	1.25 / 2		63%
Kommentar / Beurteilung Konkretes Einsatzbeispiel fehlt			

Antwort

Zweiter Vorteil mit konkretem Einsatzbeispiel in Bezug auf die **Energieverbrauchsüberwachung** der Maschinen:

Verbesserung der Systemzeiten
Senkung der Übertragungskosten

🔗 Aufgabe 6

Die Produktion der Solarmodule erfolgt bei der Helios SE über eine **zentrale Produktionsplanung und -steuerung** in mehreren Prozessschritten **an 3 verschiedenen Arbeitsstationen**. Die für den jeweiligen Prozessschritt benötigten Materialien werden in **Pufferlagern** bereitgestellt, die aus einem Vorratslager versorgt werden. Jeder Arbeitsschritt ist genau ein Pufferlager zugeordnet.

Der **innerbetriebliche Transport** der Materialien zwischen Vorratslager und Pufferlager erfolgt, ebenso wie die Bereitstellung der Solarmodule für die Auslieferung, mit Hilfe von **Gabelstaplern und Hubwagen**.

 Teil a)

Status	Beantwortet
Erreichte Punktzahl	0.75 / 1.5 50%

Kommentar / Beurteilung

Industrie 4.0 Bezug unzureichend

Veränderung gegenüber jetziger Situation nicht aufgezeigt

Antwort

Zeigen Sie in kurzen Stichworten eine mögliche **Verbesserung** der beschriebenen **Produktionsprozesse** durch eine **Industrie 4.0 Lösung** auf und beschreiben Sie dabei potenziellen Veränderungen gegenüber der jetzigen Situation im Unternehmen.

Hinweis: Sie können sich zur Lösung der Aufgabe an den Anwendungsbeispielen zu Industrie 4.0 in Teil 3.2 des Lehrveranstaltungsskripts (Folien 152 und 153 sowie 157) orientieren.

neue Möglichkeiten lassen die Lean Produktion effektiv unterstützen
Produktionsdaten sind immer verfügbar
es wird alles in Echtzeit abgewickelt

1

 Teil b)

Status	Beantwortet
Erreichte Punktzahl	1 / 1.5 67%

Kommentar / Beurteilung

Konkreter Industrie 4.0 Technologieeinsatz fehlt bzw. unzureichend

Veränderung gegenüber jetziger Situation unzureichend

Antwort

Zeigen Sie in kurzen Stichworten eine mögliche **Verbesserung** der beschriebene **Transportprozesse** durch eine **Logistik 4.0 Lösung** auf und beschreiben Sie dabei auch potenziellen Veränderungen gegenüber der jetzigen Situation im Unternehmen.

Hinweis: Sie können sich zur Lösung der Aufgabe an den Anwendungsbeispielen zu Logistik 4.0 in Teil 3.2 des Lehrveranstaltungsskripts (Folien 159 und 160) orientieren.

Echtzeitvernetzung
Automatisierung logischer Prozesse
Selbstorganisation

 Aufgabe 7

Zur Auslieferung der Solarmodule kooperiert die Helios SE mit einem **regional ansässigen Transportdienstleister**, dessen Beauftragung **telefonisch** erfolgt. Dieser derzeit Medienbruch in der Kommunikation mit dem Transportdienstleister soll durch die Einführung einer Integrationslösung mit elektronischem Datenaustausch (**EDI**) beseitigt werden soll bei der Helios SE ein neues Middleware-System zum Einsatz kommen.

☰ Teil a)

Status	Beantwortet
Erreichte Punktzahl	1.5 / 2 75%

Kommentar / Beurteilung

Details zum Modell und Begründung unzureichend

Antwort

Welches Modell der „**kommunikationsorientierten Middleware**“ und welcher **Kommunikationsmodus** sollten gewählt werden, wenn die Integrationslösung eine größtmögliche Unabhängigkeit von der Verfügbarkeit des Anwendungssystems des Transportdienstleisters bieten soll? Begründen Sie Ihre Entscheidung, indem Sie das gewählte Modell stichpunktartig erläutern.

Nachrichtenorientiertes Modell mit asynchronem Kommunikationsmodus und Warteschlange. IBM BM

⋮ Teil b)

Status	Beantwortet
Erreichte Punktzahl	0.25 / 1.5 17%

Kommentar / Beurteilung

Keine EDI Komponenten, sondern Nachrichtentypen bzw. Standardisierungsorganisationen

Antwort

Die semantische Interoperabilität zwischen den IT-Systemen der Helios SE und des Transportdienstleisters soll durch den Einsatz von Nachrichtenstandards, konkret UN/ED1, realisiert werden. Welche drei "**EDI-Komponenten**" werden hierfür bei der der Luftikus GmbH benötigt?

• Komponente 1: ebXML

• Komponente 2: ANSI ASC X12

• Komponente 3: SWIFT

▼ Teil c)

Status	Beantwortet
Erreichte Punktzahl	1 / 1 100%

Antwort

Welche **EDIFACT-Nachrichtentypen** sollten für die Kommunikation mit dem Transportdienstleister eingesetzt werden, wenn folgende Prozessschritte realisiert werden sollen?

- Die Buchung bzw. Reservierung von Transportkapazität: IFTMBF
- Die Erteilung von Transportaufträgen: IFTMIN
- Instruktionen zum Umschlag und Transport der Güter: HANMOV
- Das Versenden von Transportstatusmeldungen: DESADV

Testdurchführung

Informationen

🕒 Verfügbarkeit: Abgelaufen am 27.06.2024, 18:00

⌛ Dauer: 1 Std 0 Min (wird automatisch eingezogen)

🔄 Max. Lösungsversuche: 1 | Es stehen Ihnen keine weiteren Versuche zur Verfügung

👁️ Bei diesem Test können Ihre Resultate von den Administrator*innen und den Betreuer*innen dieses Kurses eingesehen werden.